



Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Maîtriser la divisibilité dans $\mathbb{Z}$ et démontrer ses propriétés fondamentales.
- Effectuer et justifier la division euclidienne, calculer PGCD et PPCM, et démontrer leurs propriétés.
- Appliquer l'algorithme d'Euclide et le théorème de Bézout, résoudre des équations diophantiennes $ax + by = c$.
- Démontrer et utiliser le théorème de Gauss, caractériser les nombres premiers entre eux.
- Manipuler les congruences modulo n , résoudre des équations et démontrer des critères de divisibilité.
- Écrire un entier dans un système de numération donné, convertir entre bases, et effectuer des opérations dans une base donnée.
- Connaître et appliquer le petit théorème de Fermat pour accélérer un calcul de reste modulo un nombre premier.
- Traiter les exercices type examen national : résolution d'équations diophantiennes, systèmes de congruences.

1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

■ Divisibilité

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b **divise** a (ou que a est un **multiple** de b , ou que b est un **diviseur** de a), noté $b \mid a$, lorsqu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = kb$.

★ Propriétés de la divisibilité

Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- **Réflexivité** : $a \mid a$. Tout entier divise 0 ; 1 divise tout entier.
- **Transitivité** : si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
- Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (ub + vc)$ pour tous $u, v \in \mathbb{Z}$ (**combinaison linéaire**).
- Si $a \mid b$ et $b \mid a$ (avec $a, b \neq 0$), alors $a = \pm b$.
- Si $a \mid b$ et $a, b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.

Démonstration. Transitivité : $a \mid b \Rightarrow b = ka$; $b \mid c \Rightarrow c = k'b = k'ka$: donc $a \mid c$ avec le coefficient kk' .

Combinaison linéaire : $a \mid b \Rightarrow b = ka$; $a \mid c \Rightarrow c = k'a$. Alors $ub + vc = uka + vk'a = (uk + vk')a$: a divise bien $ub + vc$.

$a \mid b$ et $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$: $b = ka$ et $a = k'b = k'ka$, donc (si $a \neq 0$) $kk' = 1$, soit $k = k' = 1$ ou $k = k' = -1$ (entiers de produit 1) : $b = a$ ou $b = -a$. ■

2 Division euclidienne

★ Théorème de la division euclidienne

Soient $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un **unique** couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

q est le **quotient**, r le **reste** de la division euclidienne de a par b .

Démonstration. [Idée de la preuve] Existence : considérons l'ensemble $E = \{a - bk : k \in \mathbb{Z}, a - bk \geq 0\}$, non vide (pour k assez négatif ou positif selon le signe de a). $E \subset \mathbb{N}$ possède donc un plus petit élément $r = a - bq$. Montrons $r < b$: sinon $r - b = a - b(q + 1) \geq 0$ appartiendrait à E et serait strictement plus petit que r , contredisant la minimalité de r .

Unicité : si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$, avec $|r' - r| < b$. Comme $b \mid (r' - r)$ et $|r' - r| < b$, nécessairement $r' - r = 0$, donc $r = r'$ puis $q = q'$. ■

→ Division euclidienne

$29 = 6 \times 4 + 5$ (quotient 4, reste 5) ; $-17 = 6 \times (-3) + 1$ (attention : quotient -3 , reste 1, **pas** $-17 = 6 \times (-2) - 5$ car le reste doit être positif).

3 Systèmes de numération

■ Écriture d'un entier en base b

Soit $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$. Tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ s'écrit de façon **unique** sous la forme

$$n = a_p b^p + a_{p-1} b^{p-1} + \cdots + a_1 b + a_0, \quad a_p \neq 0, \quad 0 \leq a_i \leq b - 1 \text{ pour tout } i.$$

On note alors $n = \overline{a_p a_{p-1} \cdots a_1 a_0}^{(b)}$, l'**écriture de n en base b** (les a_i sont les **chiffres** de n en base b). Pour $b = 10$ (base décimale usuelle), on omet en général l'exposant.

★ Obtention des chiffres par divisions euclidiennes successives

Les chiffres $a_0, a_1, \dots, a_p$ de l'écriture de n en base b s'obtiennent en effectuant des **divisions euclidiennes successives par b** : a_0 est le reste de n par b , a_1 est le reste du quotient obtenu par b , et ainsi de suite jusqu'à un quotient nul.

→ Conversion décimale → base b

Écrivons $n = 45$ en base 2 (binaire).

$$45 = 2 \times 22 + 1, \quad 22 = 2 \times 11 + 0, \quad 11 = 2 \times 5 + 1, \quad 5 = 2 \times 2 + 1, \quad 2 = 2 \times 1 + 0, \quad 1 = 2 \times 0 + 1.$$

En lisant les restes du dernier au premier : $45 = \overline{101101}^{(2)}$.

Vérification : $32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$. ✓ (car $\overline{101101}^{(2)} = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2 + 1$).

★ Conversion base $b \rightarrow$ décimale

Pour convertir $\overline{a_p a_{p-1} \dots a_0}^{(b)}$ en base 10, on calcule directement $\sum_{i=0}^p a_i b^i$.

→ Conversion base $b \rightarrow$ décimale, et opérations en base b

Le nombre $\overline{2301}^{(4)}$ vaut, en base 10 :

$$2 \times 4^3 + 3 \times 4^2 + 0 \times 4 + 1 = 128 + 48 + 0 + 1 = 177.$$

Addition en base b : pour additionner directement en base b (sans repasser par la base 10), on additionne chiffre par chiffre en **retenant** dès qu'une somme atteint b (exactement comme la retenue en base 10 dès qu'on atteint 10). Par exemple, en base 5 : $\overline{43}^{(5)} + \overline{24}^{(5)}$: unités $3 + 4 = 7 = 1 \times 5 + 2$, on pose 2 et retient 1 ; dizaines $4 + 2 + 1 = 7 = 1 \times 5 + 2$, on pose 2 et retient 1. Résultat : $\overline{122}^{(5)}$ (vérification en base 10 : $23 + 14 = 37 = \overline{122}^{(5)}$ car $1 \times 25 + 2 \times 5 + 2 = 37$ ✓).

🔍 Comparer deux nombres en base b

Pour comparer deux entiers écrits dans la **même base b** , on compare d'abord leur nombre de chiffres (plus de chiffres $\Rightarrow$ plus grand), puis, à nombre de chiffres égal, on compare chiffre par chiffre depuis la gauche (poids fort), exactement comme en base 10.

4 PGCD, PPCM, algorithme d'Euclide

■ PGCD

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls, le **PGCD** (plus grand commun diviseur) de a et b , noté $a \wedge b$ ou $\text{pgcd}(a, b)$, est le plus grand entier naturel qui divise à la fois a et b .

★ Propriété fondamentale de l'algorithme d'Euclide

Pour $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$, si $a = bq + r$ (division euclidienne), alors

$$a \wedge b = b \wedge r.$$

Démonstration. Montrons que l'ensemble des diviseurs communs de a et b coïncide avec celui de b et r . Si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid (a - bq) = r$: d est un diviseur commun de b et r . Réciproquement, si $d \mid b$ et $d \mid r$, alors $d \mid (bq + r) = a$: d est un diviseur commun de a et b . Les deux paires ont donc exactement les mêmes diviseurs communs, donc le même plus grand. ■

★ Algorithme d'Euclide

Pour calculer $a \wedge b$: on effectue des divisions euclidiennes successives (a par b , puis b par le reste, etc.) jusqu'à obtenir un reste nul. Le **dernier reste non nul** est le PGCD.

→ Calcul par l'algorithme d'Euclide

Calculons $252 \wedge 108$.

$$252 = 108 \times 2 + 36, \quad 108 = 36 \times 3 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 36 : $252 \wedge 108 = 36$.

■ PPCM

Le **PPCM** (plus petit commun multiple) de $a, b \in \mathbb{Z}^*$, noté $a \vee b$, est le plus petit entier naturel non nul multiple à la fois de a et de b .

★ Relation PGCD-PPCM

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$:

$$(a \wedge b) \times (a \vee b) = a \times b.$$

→ Calcul de PPCM

Avec $a = 252$, $b = 108$, $a \wedge b = 36$ (calculé ci-dessus) :

$$a \vee b = \frac{252 \times 108}{36} = 252 \times 3 = 756.$$

5 Théorème de Bézout et théorème de Gauss

■ Entiers premiers entre eux

$a, b \in \mathbb{Z}$ sont **premiers entre eux** lorsque $a \wedge b = 1$.

★ Théorème de Bézout

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$au + bv = a \wedge b.$$

Cas particulier (Bézout) : a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$.

Algorithme d'Euclide étendu

Les coefficients u, v (identité de Bézout) s'obtiennent en **remontant** les étapes de l'algorithme d'Euclide.

→ Détermination des coefficients de Bézout

Trouvons $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $17u + 5v = 1$.

Euclide : $17 = 5 \times 3 + 2$; $5 = 2 \times 2 + 1$; $2 = 1 \times 2 + 0$.

Remontée : $1 = 5 - 2 \times 2$. Or $2 = 17 - 5 \times 3$, donc

$$1 = 5 - (17 - 5 \times 3) \times 2 = 5 - 17 \times 2 + 5 \times 6 = 5 \times 7 - 17 \times 2.$$

Conclusion : $u = -2$, $v = 7$ (vérification : $17 \times (-2) + 5 \times 7 = -34 + 35 = 1 \checkmark$).

★ Théorème de Gauss

Si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration. Par Bézout, comme $a \wedge b = 1$, il existe u, v tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $auc + bvc = c$. Or $a \mid auc$ (facteur a) et $a \mid bvc$ (car $a \mid bc$ par hypothèse, donc $a \mid bcv$). Donc a divise la somme $auc + bvc = c$. ■

★ Conséquences du théorème de Gauss

- Si $a \mid c$, $b \mid c$ et $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid c$.
- Si p est premier et $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$ (lemme d'Euclide, cas particulier de Gauss).

→ Résoudre une équation diophantienne $ax + by = c$

Résolvons dans $\mathbb{Z}^2$: $17x + 5y = 3$.

Solution particulière : d'après l'exemple précédent, $17 \times (-2) + 5 \times 7 = 1$, donc en multipliant par 3 : $17 \times (-6) + 5 \times 21 = 3$. Une solution particulière est $(x_0, y_0) = (-6, 21)$.

Solution générale : si (x, y) est une autre solution, alors $17(x - x_0) = -5(y - y_0)$, soit $17(x - x_0) = 5(y_0 - y)$. Comme $17 \wedge 5 = 1$, par Gauss, $17 \mid (y_0 - y)$, donc $y_0 - y = 17k$, $k \in \mathbb{Z}$, d'où $y = 21 - 17k$ et $x = x_0 + 5k = -6 + 5k$.

Conclusion : $S = \{(-6 + 5k ; 21 - 17k) : k \in \mathbb{Z}\}$.

6 Nombres premiers

■ Nombre premier

$p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$, est **premier** lorsque ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

★ Décomposition en facteurs premiers – admis

Tout entier $n \geq 2$ se décompose de façon **unique** (à l'ordre près) en produit de nombres premiers :

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

★ Infinité des nombres premiers – Euclide

L'ensemble des nombres premiers est **infini**.

Démonstration. *Par l'absurde : supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de premiers $p_1, \dots, p_k$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. N n'est divisible par aucun des p_i (le reste de la division de N par p_i vaut 1). Or $N \geq 2$ admet un diviseur premier p (par la décomposition en facteurs premiers) : p ne peut être aucun des p_i , contredisant l'hypothèse qu'il n'y en avait que k .* ■

7 Congruences modulo n

■ Congruence

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $a, b \in \mathbb{Z}$, on dit que a est **congru à b modulo n** , noté $a \equiv b [n]$, lorsque $n \mid (a - b)$, c'est-à-dire lorsque a et b ont le **même reste** dans la division euclidienne par n .

★ Propriétés des congruences

La relation $\equiv [n]$ est **réflexive, symétrique, transitive**. De plus, si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$:

$$a + c \equiv b + d [n], \quad ac \equiv bd [n], \quad a^k \equiv b^k [n] \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Démonstration. Compatibilité avec le produit : $a \equiv b [n] \Rightarrow a - b = kn$; $c \equiv d [n] \Rightarrow c - d = k'n$. Alors $ac - bd = ac - bc + bc - bd = c(a - b) + b(c - d) = ckn + bk'n = n(ck + bk')$, donc $n \mid (ac - bd)$, soit $ac \equiv bd [n]$. ■

→ Critère de divisibilité par 9

Montrons qu'un entier est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.

Comme $10 \equiv 1 [9]$, on a $10^k \equiv 1^k = 1 [9]$ pour tout k . Si $N = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0} = \sum_{i=0}^p a_i 10^i$, alors

$$N \equiv \sum_{i=0}^p a_i \times 1 = \sum_{i=0}^p a_i [9].$$

Donc $N \equiv 0 [9] \iff \sum a_i \equiv 0 [9]$, ce qui est exactement le critère annoncé.

→ Résoudre une équation de congruence

Réolvons $3x \equiv 2 [7]$ dans $\mathbb{Z}$.

Comme $3 \wedge 7 = 1$, 3 est inversible modulo 7. On cherche u tel que $3u \equiv 1 [7]$: $3 \times 5 = 15 \equiv 1 [7]$ ($15 = 2 \times 7 + 1$). Donc l'inverse de 3 modulo 7 est 5.

En multipliant l'équation par 5 : $15x \equiv 10 [7]$, soit $x \equiv 10 \equiv 3 [7]$ (car $15 \equiv 1 [7]$).

Conclusion : $S = \{3 + 7k : k \in \mathbb{Z}\}$.

→ Calcul de reste par puissance modulaire

Déterminons le reste de 2^{100} dans la division euclidienne par 7.

Puissances de 2 modulo 7 : $2^1 \equiv 2$, $2^2 \equiv 4$, $2^3 \equiv 1 [7]$ (car $8 = 7 + 1$). L'ordre de 2 modulo 7 est donc 3 (période).

$100 = 3 \times 33 + 1$, donc $2^{100} = (2^3)^{33} \times 2^1 \equiv 1^{33} \times 2 = 2 [7]$.

Conclusion : le reste de 2^{100} par 7 est 2.

★ Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre **premier** et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $p \nmid a$ (c'est-à-dire $a \wedge p = 1$). Alors

$$a^{p-1} \equiv 1 [p].$$

Sous une forme équivalente, valable pour **tout** $a \in \mathbb{Z}$ (y compris si $p \mid a$) :

$$a^p \equiv a [p].$$

Démonstration. [Idée de la preuve – admis dans le détail] On admet ce résultat au niveau du bac (sa démonstration standard utilise le fait que les restes non nuls modulo p , multipliés par a , redonnent une permutation des mêmes restes, puis on simplifie un produit). L'important est de savoir **l'utiliser** pour accélérer un calcul de reste modulo un nombre premier. ■

→ Application directe de Fermat

Déterminons le reste de 2^{100} modulo 7 en utilisant le petit théorème de Fermat (à comparer avec la méthode de l'exemple précédent).

7 est premier et $7 \nmid 2$, donc par Fermat : $2^6 \equiv 1 [7]$.

$100 = 6 \times 16 + 4$, donc $2^{100} = (2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1^{16} \times 2^4 = 16 \equiv 2 [7]$ (car $16 = 2 \times 7 + 2$).

Conclusion : on retrouve bien un reste de 2, obtenu ici directement à partir de l'ordre $p - 1 = 6$ donné par Fermat, sans avoir à chercher la période à la main.

🔍 Quand utiliser Fermat plutôt que chercher la période soi-même

Le petit théorème de Fermat donne **immédiatement** un exposant $p - 1$ qui fonctionne (dès que p est premier et $p \nmid a$), sans avoir à calculer les premières puissances pour repérer la période. Attention : la **période réelle** peut être un diviseur strict de $p - 1$ (ex. ci-dessus, la période de 2 modulo 7 est 3, diviseur de $6 = p - 1$) ; les deux méthodes sont donc valables, Fermat étant plus rapide à mettre en pratique sans calcul préalable.

8 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – diviseurs communs et PGCD

Déterminer tous les couples $(x, y) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que $x \wedge y = 6$ et $x + y = 36$.

Corrigé. Posons $x = 6a$, $y = 6b$ avec $a \wedge b = 1$ (propriété de la division par le PGCD). Alors $6a + 6b = 36 \iff a + b = 6$.

Couples (a, b) avec $a + b = 6$ et $a \wedge b = 1$: $(1, 5)$, $(5, 1)$ conviennent ($1 \wedge 5 = 1$) ; $(2, 4)$ ne convient pas ($2 \wedge 4 = 2$) ; $(3, 3)$ ne convient pas ($3 \wedge 3 = 3$).

Conclusion : $(x, y) \in \{(6, 30) ; (30, 6)\}$.

→ Exercice 2 – équation diophantienne avec contrainte

Une boutique vend des stylos à 12 DH et des cahiers à 17 DH. Un client dépense exactement 200 DH. Combien de stylos et de cahiers a-t-il pu acheter ?

Corrigé. On cherche $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ tels que $12x + 17y = 200$.

$12 \wedge 17 = 1$ (consécutifs dans l'algorithme, ou vérification directe), donc l'équation a des solutions entières. Par tâtonnement/Bézout : $12 \times (-7) + 17 \times 5 = -84 + 85 = 1$, donc $12 \times (-1400) + 17 \times 1000 = 200$ est une solution particulière (peu pratique) ; cherchons directement par essais bornés : y doit vérifier $17y \leq 200$, soit $y \leq 11$, et $200 - 17y \equiv 0 [12]$.

En testant : $y = 4 \Rightarrow 200 - 68 = 132 = 12 \times 11$. Solution $(x, y) = (11, 4)$.

Conclusion : le client a acheté 11 stylos et 4 cahiers (solution dans $\mathbb{N}^2$; la solution générale entière est $(11 - 17k ; 4 + 12k)$, dont seul $k = 0$ donne des valeurs positives raisonnables ici).

→ Exercice 3 – démonstration avec Gauss

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n(n+1)(2n+1)$ est divisible par 6.

Corrigé. *Divisibilité par 2* : parmi n et $n+1$, l'un est pair : $2 \mid n(n+1)$, donc $2 \mid n(n+1)(2n+1)$.

Divisibilité par 3 : étudions les restes modulo 3. Si $n \equiv 0 [3]$: $3 \mid n$. Si $n \equiv 1 [3]$: $2n+1 \equiv 3 \equiv 0 [3]$. Si $n \equiv 2 [3]$: $n+1 \equiv 3 \equiv 0 [3]$. Dans tous les cas, 3 divise l'un des trois facteurs.

Comme $2 \wedge 3 = 1$ et $2 \mid N$, $3 \mid N$ (où $N = n(n+1)(2n+1)$), par la conséquence du théorème de Gauss : $6 = 2 \times 3 \mid N$.

→ Exercice 4 – système de congruences

Résoudre le système
$$\begin{cases} x \equiv 2 [5] \\ x \equiv 3 [7] \end{cases}.$$

Corrigé. $x \equiv 2 [5] \Rightarrow x = 5k + 2$. En substituant dans la seconde : $5k + 2 \equiv 3 [7] \iff 5k \equiv 1 [7]$.

Inverse de 5 modulo 7 : $5 \times 3 = 15 \equiv 1 [7]$, donc l'inverse est 3. D'où $k \equiv 3 [7]$, soit $k = 7m + 3$.

Alors $x = 5(7m + 3) + 2 = 35m + 17$.

Conclusion : $S = \{17 + 35m : m \in \mathbb{Z}\}$, soit $x \equiv 17 [35]$ (théorème des restes chinois, $5 \times 7 = 35$).

→ Exercice 5 – reste par Fermat

Déterminer le reste de la division euclidienne de 7^{2024} par 13.

Corrigé. 13 est premier et $13 \nmid 7$: par Fermat, $7^{12} \equiv 1 [13]$.

$2024 = 12 \times 168 + 8$, donc $7^{2024} = (7^{12})^{168} \times 7^8 \equiv 7^8 [13]$.

Calculons 7^8 modulo 13 par carrés successifs : $7^2 = 49 \equiv 10 [13]$ (car $49 = 3 \times 13 + 10$) ;
 $7^4 \equiv 10^2 = 100 \equiv 9 [13]$ (car $100 = 7 \times 13 + 9$) ; $7^8 \equiv 9^2 = 81 \equiv 3 [13]$ (car $81 = 6 \times 13 + 3$).

Conclusion : le reste de 7^{2024} par 13 est 3.

→ Exercice 6 – système de numération et divisibilité

Soit $n = 223$ (en base 10). Écrire n en base 7, puis dire si n est divisible par 3.

Corrigé. Conversion en base 7 : divisions euclidiennes successives par 7.

$$223 = 7 \times 31 + 6, \quad 31 = 7 \times 4 + 3, \quad 4 = 7 \times 0 + 4.$$

En lisant les restes du dernier quotient au premier reste obtenu : $n = \overline{436}^{(7)}$.

Vérification : $4 \times 7^2 + 3 \times 7 + 6 = 196 + 21 + 6 = 223$. ✓

Divisibilité par 3 : $223 = 3 \times 74 + 1$, donc $223 \equiv 1 [3]$: n n'est **pas** divisible par 3.

9 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Calculer un PGCD	Algorithme d'Euclide (divisions successives), dernier reste non nul.
Trouver u, v tels que $au + bv = d$	Euclide pour obtenir d , puis remonter les calculs (Bézout).
Résoudre $ax + by = c$ dans $\mathbb{Z}^2$	Vérifier $a \wedge b \mid c$, trouver une solution particulière (Bézout), écrire la solution générale via Gauss.
Prouver $a \wedge b = 1$	Bézout (trouver u, v) ou Euclide (dernier reste = 1).
Démontrer une divisibilité par un produit (6, 12...)	Décomposer en facteurs premiers entre eux, prouver chaque divisibilité séparément, conclure par Gauss.
Calculer un reste de grande puissance	Chercher la période des puissances modulo n , réduire l'exposant.
Résoudre $ax \equiv b [n]$	Trouver l'inverse de a modulo n (Bézout), multiplier les deux membres.
Critère de divisibilité (par 9, 11...)	Utiliser $10 \equiv 1 [9]$ ou $10 \equiv -1 [11]$ et sommer/alterner les chiffres.
Calculer un reste de grande puissance modulo un nombre premier p	Petit théorème de Fermat : $a^{p-1} \equiv 1 [p]$ si $p \nmid a$, réduire l'exposant modulo $p - 1$.
Convertir un entier en base b (ou l'inverse)	Divisions euclidiennes successives par b (lire les restes du dernier au premier) ; ou $\sum a_i b^i$ pour l'inverse.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Dans la division euclidienne d'un nombre **néгатif**, oublier que le reste doit rester dans $[0; b[$ (pas de reste négatif).
- Confondre $a \wedge b$ (PGCD) et $a \vee b$ (PPCM) dans une formule.
- Appliquer le théorème de Gauss sans vérifier l'hypothèse $a \wedge b = 1$.
- Oublier de vérifier que $a \wedge b$ divise c avant de chercher à résoudre $ax + by = c$ (condition nécessaire d'existence de solutions).
- Écrire une solution générale d'équation diophantienne sans avoir d'abord soustrait la solution particulière (étape de la preuve par Gauss).
- Oublier de vérifier les coefficients de Bézout trouvés (toujours vérifier $au + bv = d$ numériquement).
- Appliquer le petit théorème de Fermat avec un p **non premier**, ou sans vérifier $p \nmid a$.
- Dans une conversion de base, oublier qu'un chiffre a_i doit vérifier $0 \leq a_i \leq b - 1$ (jamais un chiffre $\geq b$).

★ À retenir

- Division euclidienne : $a = bq + r$, $0 \leq r < b$, unique.
- Euclide : $a \wedge b = b \wedge r$; calcul par divisions successives, dernier reste non nul.
- Bézout : $\exists u, v, au + bv = a \wedge b$; $a \wedge b = 1 \iff \exists u, v, au + bv = 1$.
- Gauss : $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c$; conséquence : $a \mid c, b \mid c, a \wedge b = 1 \Rightarrow ab \mid c$.
- Équation $ax + by = c$: solutions ssi $(a \wedge b) \mid c$; solution générale via Gauss à partir d'une solution particulière.
- Congruences : $a \equiv b [n]$ compatible avec $+$, $\times$, puissances; utile pour restes et critères de divisibilité.
- Fermat : p premier, $p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 [p]$ (et $a^p \equiv a [p]$ pour tout a).
- Base b : $n = \sum a_i b^i$ avec $0 \leq a_i < b$; chiffres obtenus par divisions euclidiennes successives par b .